

La IA y la huella de carbono

Proyecto SmAlle

Información clave

Grupo destinatario: 13 - 16 años

Duración de la actividad: 3 semanas (55 min/sesión)

Principales objetivos de aprendizaje:

1. **Comprensión científica:** Explica las huellas de carbono y el consumo de energía de IA.
2. **Consciencia digital:** Evaluar el impacto ambiental de los hábitos digitales.
3. **Pensamiento crítico:** Debate sobre el uso ético de la IA en relación con el medio ambiente.
4. **Soluciones creativas:** Proponer soluciones de IA para reducir las huellas ecológicas.

Resultados de aprendizaje

Al final del proyecto, los estudiantes podrán:

CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN:

- Explicar los «equivalentes de CO₂» y el consumo de energía de los centros de datos.
- Comprender los costos energéticos y de agua involucrados en las operaciones de IA.

COMPETENCIAS Y HABILIDADES:

- Comparar los costes energéticos de las acciones digitales (e-mail vs. Formación en IA).
- Trabajar en equipo para crear soluciones sostenibles.
- Presentar ideas sostenibles basadas en IA claramente.

ACTITUDES Y VALORES:

- Demostrar responsabilidad por los hábitos digitales.
- Apreciar el papel de la innovación en la sostenibilidad.

Dimensión europea / conexión con Erasmus+

- **Ciudadanía digital y ecológica:** Construir ciudadanos digitales responsables.
- **Desafíos transnacionales:** Comparación de datos de energía a través de las fronteras.

- **Innovación:** Fomentar las soluciones técnicas creativas para alcanzar los objetivos verdes.

1. Recursos y herramientas

- **Investigación:** ChatGPT, Calculadores de carbono.
- **Colaboración:** Padlet, el software de Mapeo de Mente.
- **Materiales necesarios:** Hojas de misión, tabletas y computadoras portátiles.
- **Vídeo:** "El costo oculto de su vida digital".

Enlaces útiles:

- [Video: El coste ambiental de la vida digital](#)

Materiales de apoyo para el aula:

- Utilice una presentación más una hoja de trabajo para la fase de investigación y las tarjetas de bombilla/agua para visualizar el uso de los recursos.
- Canva o se puede utilizar otra herramienta de diseño digital para la salida final de una solución sostenible.

Resumen de las actividades

Fase	Duración	Actividad
Introducción	20 min	La Nube está en la Tierra: Video y discusión sobre centros de datos e infraestructura física.
Investigación	35 minutos	Adivina el impacto: Investigar y asociar actividades digitales con sus emisiones de CO ₂ .
Creación	55 minutos	Misión de soluciones de IA: Diseñar soluciones basadas en IA para la vida verde (por ejemplo, energía inteligente).
Reflexión	20 min	Evaluación: Presentaciones, Padlet la reflexión y la evaluación final.

2. Introducción: El costo invisible

Objetivo: Visualiza la Internet física.

- **Actividad:** Mira un video sobre los centros de datos.
- **Discutir:** "¿Dónde vive la 'nube'?" "¿Por qué los servidores necesitan enfriamiento?"

3. Investigación: Adivina el impacto

Objetivo: Comprender las huellas de carbono.

- **La tarea:** Los estudiantes investigan las emisiones de diversas actividades.
- **Comparación:** Viendo video HD vs. Enviando un correo electrónico contra. Entrenando a un modelo de IA grande.
- **Herramienta:** Utilización ChatGPT para encontrar estimaciones.



4. Creativo: Misión de soluciones de IA

Objetivo: Innovación para la sostenibilidad.

- **Trabajo en grupo:** Los equipos inventan 2 soluciones basadas en IA para reducir el impacto.
- **Las señales:**
 - Inteligencia artificial inteligente para optimizar la energía del hogar.
 - AI para reducir el desperdicio de alimentos.
 - Los algoritmos de intercambio de viajes de IA.
- **Producción:** Crear un mapa mental colaborativo.

5. Reflexión y evaluación

Objetivo: Responsabilidad personal.

- **Presentaciones:** Los equipos comparten sus soluciones.
- **Padlet Reflexión:** "¿Qué me sorprendió?" "¿Qué acción tomaré?"
- **Evaluación:** Completar la evaluación final del taller estudiantil.